Universidade Federal De Campina Grande Departamento De Engenharia Elétrica
TEEE Sistemas Embarcados
Prof. Rafael B. C. Lima

Aluno: _____
Matrícula: _____ Data: _____

Prática – Timers e PWM ATmega328p

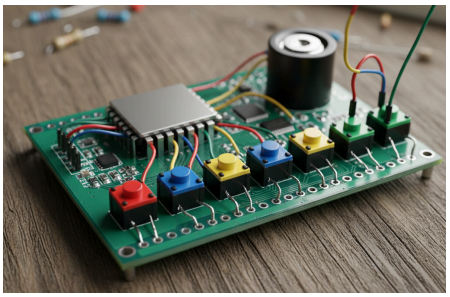
Descrição geral do problema: Implemente teclado musical simples.

Preparação:

1. Baixe e instale o Microchip Studio, o SimulIDE e o xLoader.
2. Examine o datasheet do Buzzer que você recebeu em seu kit didático.

Requisitos do teclado musical:

1. Pesquise sobre o componente Buzzer passivo. Investigue como utilizar seu elemento piezoelétrico para gerar tons musicais em diferentes frequências.
2. Projete um circuito de condicionamento para o buzzer. Verifique se é possível conectá-lo diretamente à uma saída GPIO ou se será necessário um circuito de interface (ex. Tbj como chave).
3. Projete seu teclado para produzir notas na escala cromática ou pentatônica. Mínimo de 5 notas.



Roteiro de testes:

1. Utilize um app afinador em seu smartphone para testar se as notas estão corretas.
2. Teste seus códigos no SimulIDE.
3. Teste seus códigos em uma montagem no protoboard.

Após a validação final, compacte todos os arquivos em um **.zip** e submeta-o no **SIGAA**